



Manual do Aplicativo TCC

Version 1.0

Felipe Gabrielli

30 de abril de 2025

Sumário

1	Introdução	2
2	Instalação	2
2.1	Requisitos de Sistema	2
2.2	Download do APK	2
3	Visão Geral do Sistema	3
3.1	Interfaces	3
3.2	Diagrama ER do Sistema	4
4	Funcionalidades	5
4.1	Home	5
4.2	Gestão de Ciclos	9
4.3	Importação de Produtos	10
4.4	Gestão de Produtos	11
4.5	Registro de Aplicações	12
4.6	Backup de Dados	14
4.7	Cadastro de Cultivares	15
4.8	Cadastro de Doenças e Pragas	17
4.9	Cadastro de Estágios Fenológicos	18
4.10	Cadastro de Glebas	19
4.11	Cadastro de Manejos	20
4.12	Registro de Estágios Fenológicos	21
4.13	Registro de Manejos	23
4.14	Fluxo do App	25

1 Introdução

O aplicativo é uma solução móvel inovadora, desenvolvida utilizando as tecnologias Flutter e Dart, para a gestão eficiente dos insumos no cultivo de videiras. O principal objetivo é fornecer aos agricultores uma ferramenta prática para o controle e gerenciamento de insumos como fertilizantes, pesticidas e outros recursos essenciais, garantindo um cultivo mais sustentável e otimizado.

Este manual tem como objetivo guiar o usuário na utilização do aplicativo, detalhando suas funcionalidades principais e orientando sobre as etapas de navegação e operações oferecidas para facilitar a gestão agrícola.

2 Instalação

Para utilizar o aplicativo em dispositivos Android, o usuário deve realizar a instalação do arquivo APK. A seguir, são descritos os requisitos necessários e os passos detalhados para realizar a instalação corretamente, garantindo o uso seguro e eficaz do aplicativo.

2.1 Requisitos de Sistema

O aplicativo foi desenvolvido utilizando a linguagem Dart e o framework Flutter, sendo compatível com dispositivos Android. Antes de iniciar a instalação, verifique que o seu dispositivo atende aos seguintes requisitos:

- Sistema operacional Android 5.0 (Lollipop) ou superior;
- Permissão habilitada para instalação de aplicativos de fontes desconhecidas;
- Espaço de armazenamento suficiente para o APK e os dados do aplicativo.

2.2 Download do APK

O arquivo APK do aplicativo pode ser obtido diretamente por meio do link fornecido pelo desenvolvedor ou pelo repositório oficial do projeto no GitHub. Após realizar o download, certifique-se de que o arquivo foi baixado corretamente antes de prosseguir para a instalação.

3 Visão Geral do Sistema

O aplicativo desenvolvido para o trabalho de conclusão de curso é uma solução mobile, voltada para a gestão de insumos no cultivo de videiras. O app é organizado em módulos independentes, garantindo que cada um desempenhe sua função de forma eficiente e integrada.

3.1 Interfaces

- **Home:** Exibe resumos de dados das aplicações e gráficos informativos.
- **Aplicações:** Permite cadastrar e gerenciar aplicações realizadas nas glebas.
- **Backup:** Realiza backup e restauração do banco de dados no Google Drive.
- **Ciclos:** Cadastro de ciclos produtivos das videiras.
- **Cultivares:** Cadastro e gerenciamento das variedades de videiras cultivadas.
- **Doenças/Pragas:** Registro de problemas comuns que podem afetar as plantas.
- **Estágios Fenológicos:** Cadastra e organiza os estágios de desenvolvimento das plantas.
- **Glebas:** Cadastro e monitoramento das áreas de cultivo.
- **Importação de Produtos:** Importa dados de produtos através de arquivos selecionados.
- **Manejos:** Gerencia práticas de manejo adotadas no cultivo.
- **Produtos:** Cadastro de insumos como fertilizantes e defensivos agrícolas.

3.2 Diagrama ER do Sistema

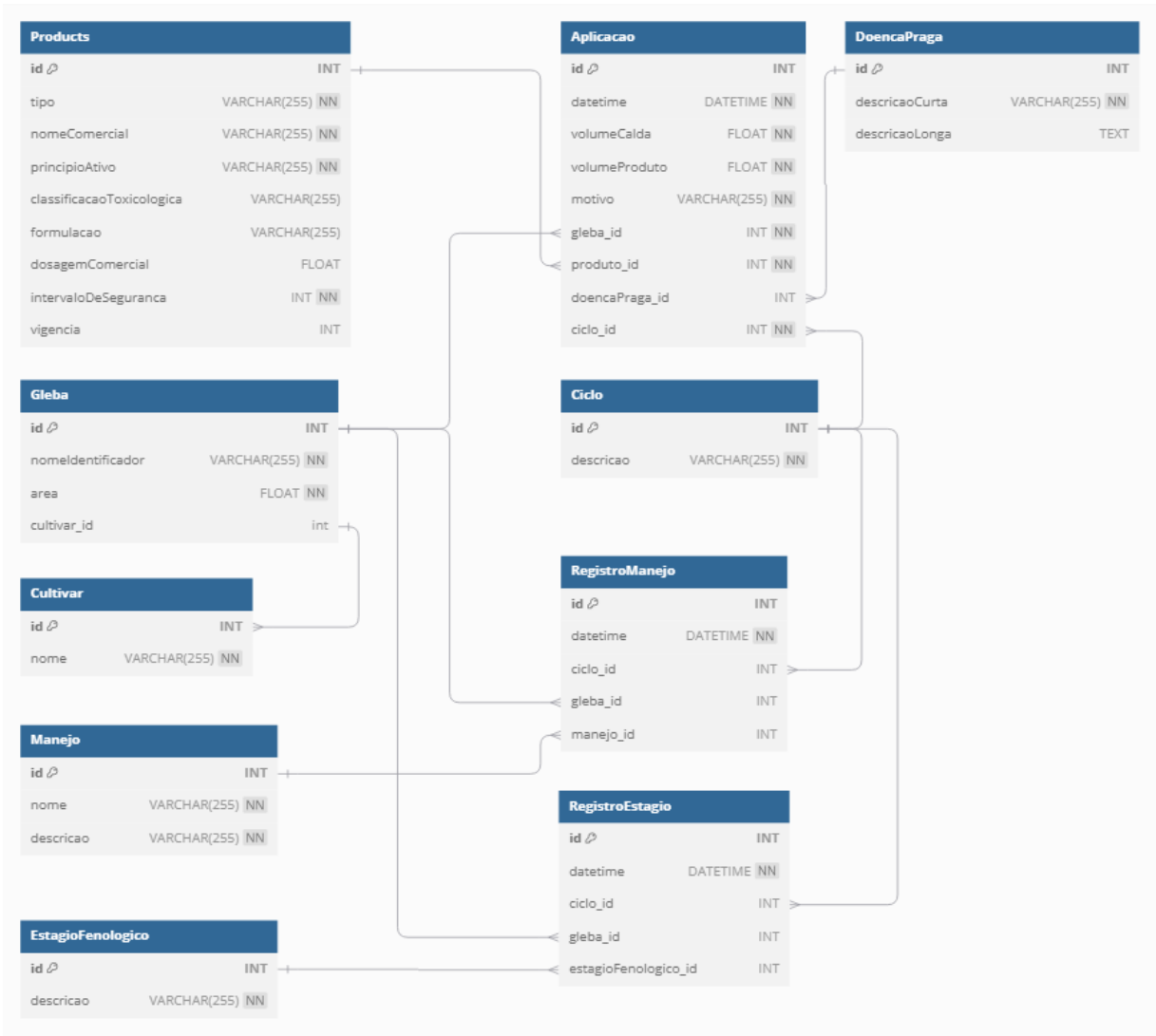


Figura 1: Arquitetura do Sistema

4 Funcionalidades

O aplicativo possui funcionalidades que atendem às necessidades de gerenciamento agrícola de forma prática e eficiente.

4.1 Home

A tela inicial do aplicativo oferece uma visão geral dos dados mais relevantes para o agricultor, facilitando o acesso rápido às informações principais sobre as aplicações, organizadas por gleba e ciclo. O objetivo principal dessa tela é centralizar as informações essenciais e fornecer uma visão clara e objetiva, funcionando como um painel de controle para otimizar o uso do sistema.

Interatividade: A tela inicial é interativa e proporciona uma experiência dinâmica ao usuário. Os elementos apresentados na tela possuem funcionalidades que facilitam a navegação e a obtenção de informações detalhadas:

- Os gráficos são clicáveis e direcionam o usuário para relatórios detalhados sobre as aplicações feitas nos ciclos, permitindo um acompanhamento mais aprofundado.
- Os cards se atualizam automaticamente sempre que novas aplicações são registradas ou informações são alteradas nos módulos, garantindo que o agricultor tenha acesso aos dados mais recentes sem precisar realizar atualizações manuais.

Fluxo de Navegação: A Home está totalmente integrada com o restante do aplicativo, permitindo ao usuário navegar de forma fluida entre as funcionalidades. A barra de navegação inferior (*Bottom Navigation Bar*) contém atalhos de fácil acesso para:

- **Home:** Retorna à tela inicial, onde os dados mais relevantes são centralizados.
- **Menu:** Acessa as configurações gerais do aplicativo, permitindo ajustes personalizados.
- **Sair:** Fecha o aplicativo de forma segura, garantindo que todos os dados sejam salvos adequadamente.

Exemplo da Tela Home: Abaixo estão alguns exemplos da tela inicial, destacando os principais elementos da interface:



Figura 2: Tela inicial com filtros para organizar as visualizações.

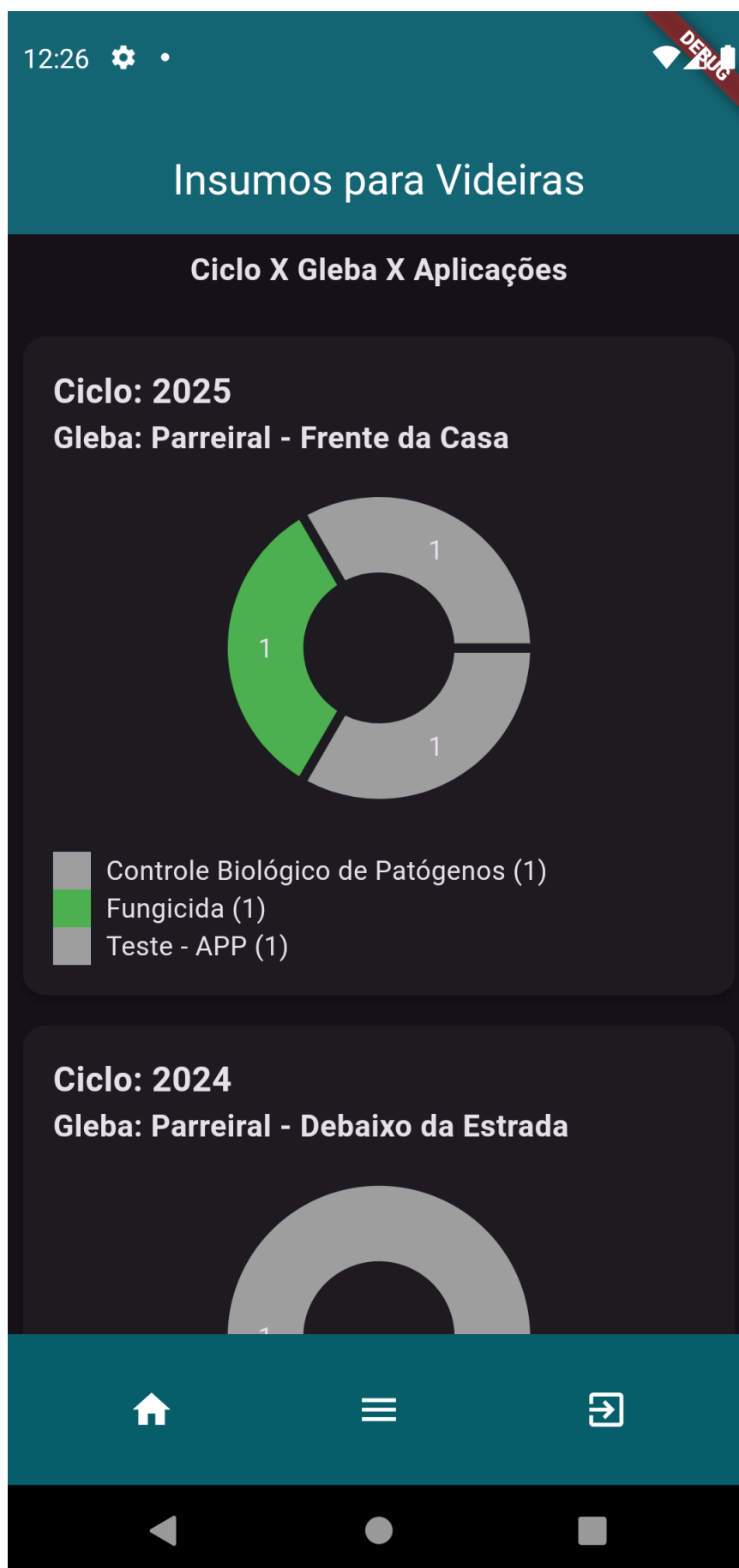


Figura 3: Cards com resumo das aplicações realizadas por gleba e ciclo.

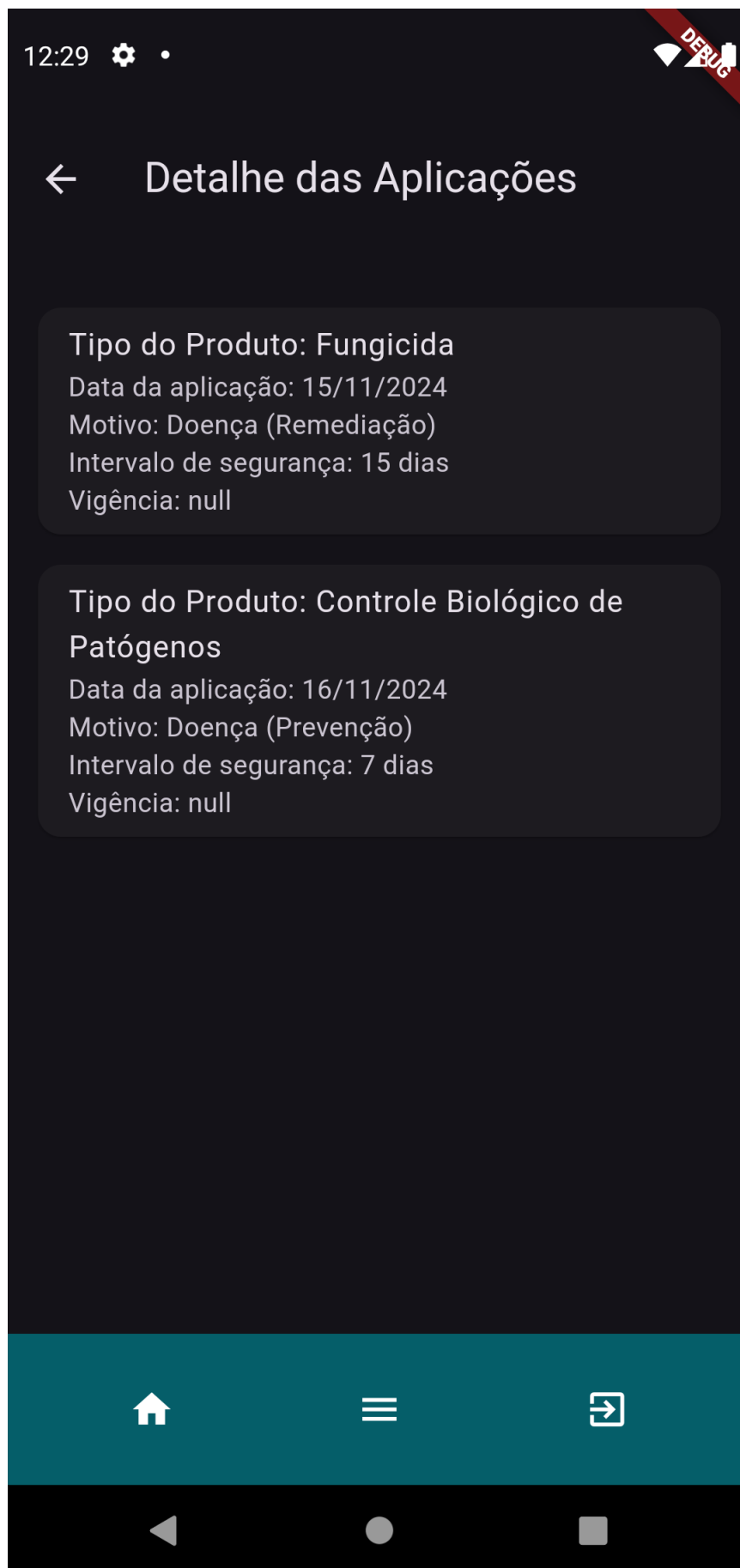


Figura 4: Detalhe das aplicações realizadas em um ciclo e gleba específicos.

4.2 Gestão de Ciclos

O módulo de gestão de ciclos permite que o produtor registre, edite e exclua ciclos de cultivo, proporcionando uma maneira prática de acompanhar o desenvolvimento das safras ao longo do tempo. O sistema permite que o produtor defina a periodicidade dos ciclos, facilitando o planejamento e o monitoramento de todas as fases de cultivo. A gestão dos ciclos proporciona uma visão clara do cronograma de atividades, garantindo um controle eficiente sobre o tempo e os recursos aplicados em cada safra.

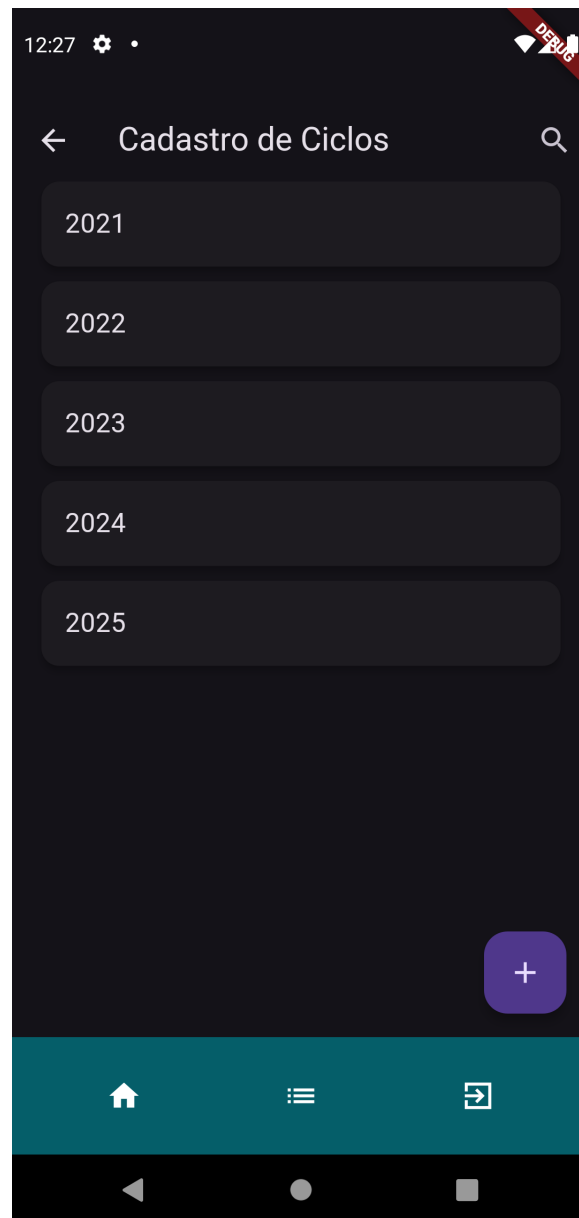


Figura 5: Tela de Gestão de Ciclos

4.3 Importação de Produtos

O módulo de importação de produtos permite que o usuário adicione em massa produtos agrícolas ao sistema, utilizando tabelas pré-formatadas em Excel. As tabelas devem seguir uma estrutura de colunas específica para garantir a correta importação dos dados. As colunas obrigatórias são: Tipo, Nome Comercial, Princípio Ativo, Classificação Toxicológica, Formulação, Dosagem Comercial e Intervalo de Segurança.

Com essa funcionalidade, o processo de importação torna-se mais rápido e eficiente, permitindo ao produtor incluir uma grande quantidade de produtos em poucos passos.

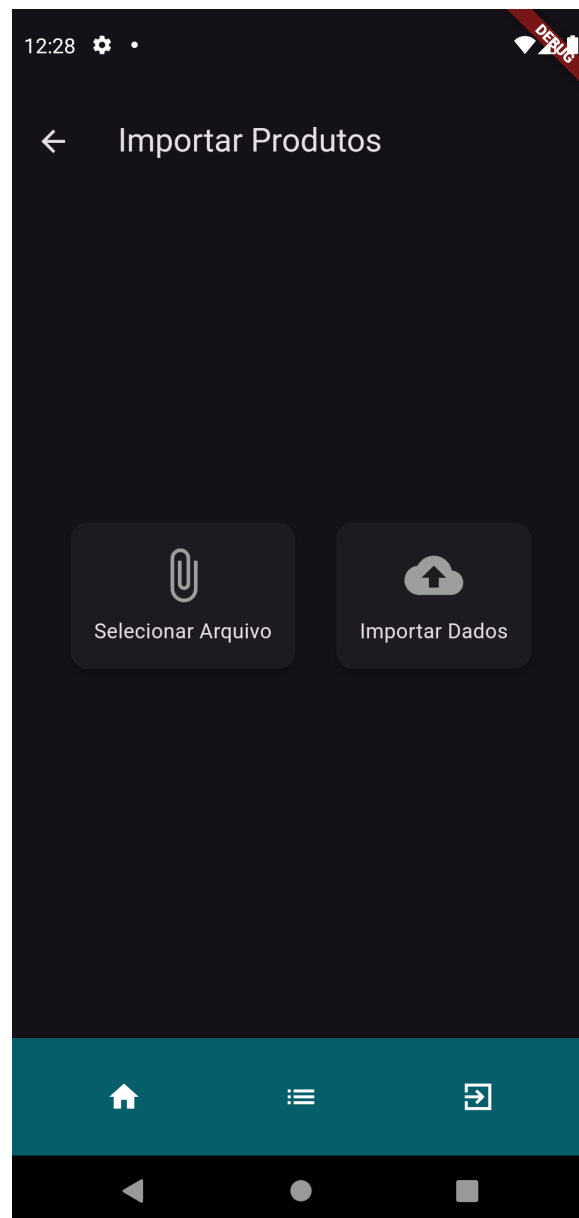


Figura 6: Tela para Importação de Produtos via Excel.

4.4 Gestão de Produtos

O módulo de gestão de produtos permite que o produtor cadastre, edite e delete produtos. Os mesmos são classificados por tipo, facilitando a busca. Os produtos importados por meio da tabela podem ser ajustados conforme a necessidade do produtor, garantindo flexibilidade na gestão dos insumos.

Na tela de gestão, é possível visualizar a lista de produtos cadastrados e realizar as edições necessárias, como a alteração de dados ou exclusão de registros.

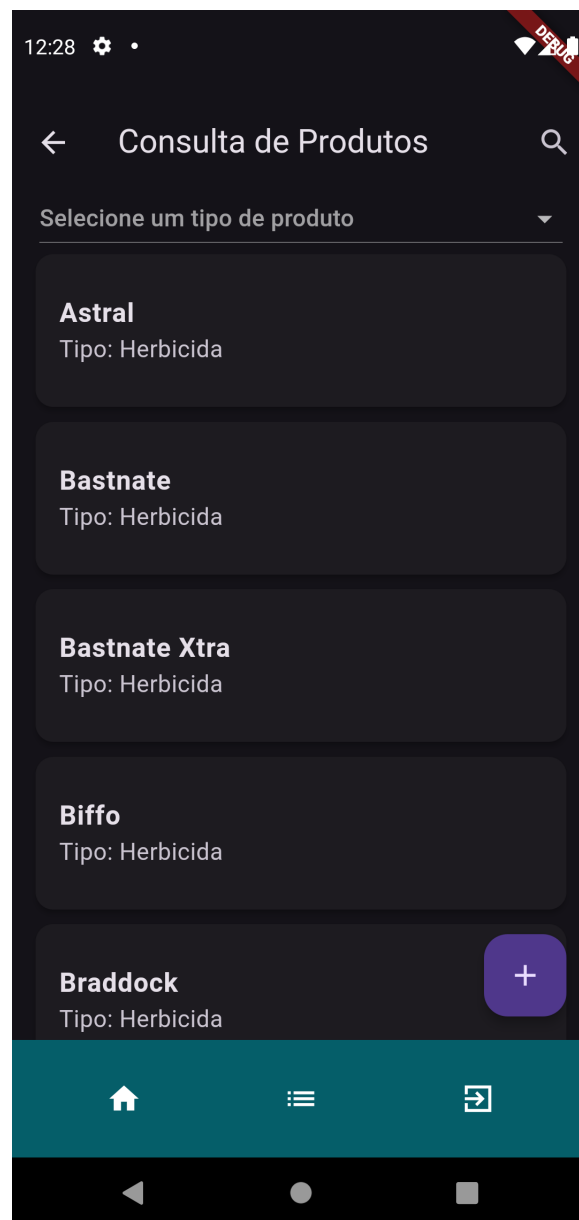


Figura 7: Tela de Gestão de Produtos

4.5 Registro de Aplicações

O registro de aplicações é a funcionalidade central do sistema, permitindo que o agricultor controle todas as atividades realizadas no campo. Cada aplicação registrada armazena informações essenciais para o manejo eficiente da plantação. Os dados associados incluem:

- Data e Hora
- Volumes da Calda e Produto
- Gleba
- Motivo da Aplicação
- Ciclo
- Tipo de Produto e Produto

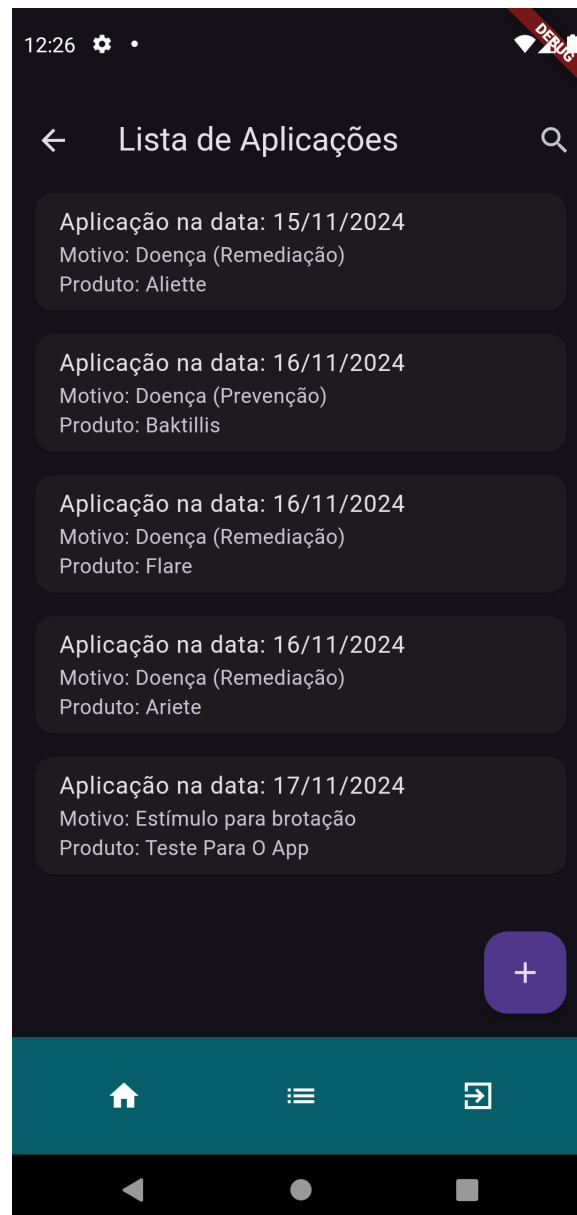


Figura 8: Tela Registro de Aplicações, exibindo Data, Motivo e Produto.

Na tela de adição de aplicações, o sistema simplifica o processo ao calcular automaticamente a concentração do produto na calda, ajudando o agricultor a monitorar a proporção correta utilizada. O cálculo segue a fórmula:

$$\text{Concentração} = \frac{\text{Volume do produto}}{\text{Volume da calda}}$$

Essa automação reduz erros e torna o processo mais prático.

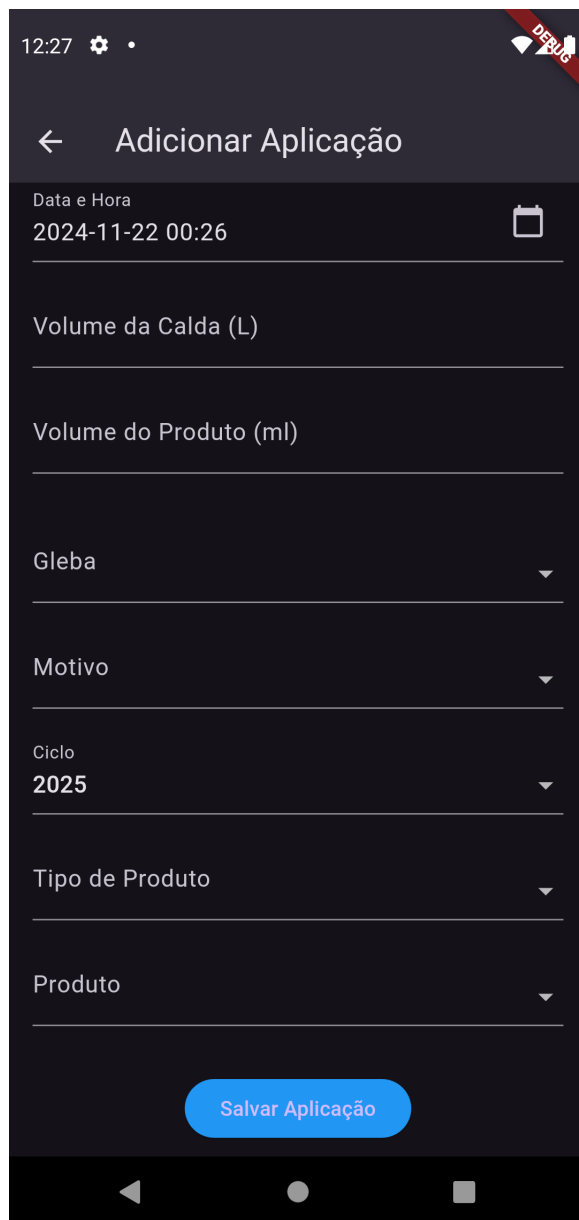
A imagem mostra a interface de um aplicativo móvel com o título "Adicionar Aplicação". No topo, há uma barra de status com o horário "12:27", ícones de configurações e bateria, e um banner "DEBUT" no canto superior direito. Abaixo do título, há um campo "Data e Hora" com o valor "2024-11-22 00:26" e um ícone de calendário. Seguem-se campos de entrada para "Volume da Calda (L)", "Volume do Produto (ml)", "Gleba", "Motivo", "Ciclo" (com o valor "2025" selecionado), "Tipo de Produto" e "Produto". Todos os campos de texto possuem uma linha de entrada e um ícone de seta para baixo no lado direito. No rodapé, há um botão azul arredondado com o texto "Salvar Aplicação". A base da tela mostra os ícones de navegação padrão do Android.

Figura 9: Tela de Adição de Aplicações.

4.6 Backup de Dados

Para garantir a segurança das informações, o sistema permite que o usuário realize backups diretamente no Google Drive. Essa funcionalidade é essencial, pois o aplicativo funciona offline e, portanto, é necessário assegurar que os dados estejam protegidos.

O processo é simples: basta que o produtor faça login em sua conta do Google. O sistema irá gerar uma cópia do banco de dados, identificada com a data e hora em que o backup foi realizado. É possível restaurar os dados a qualquer momento a partir de um backup previamente armazenado.

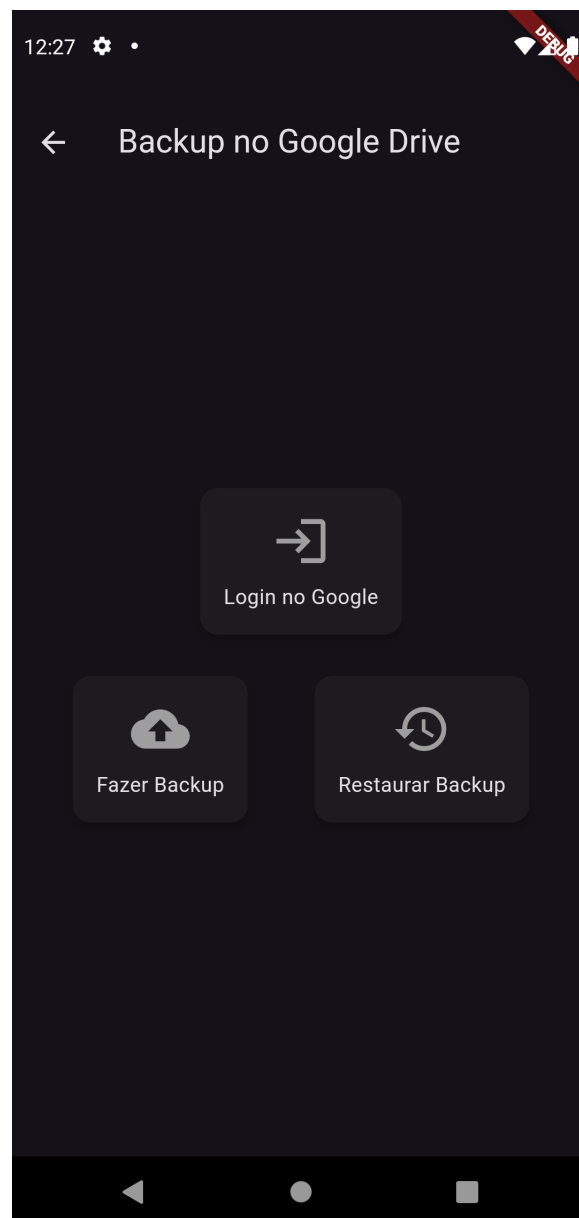


Figura 10: Tela de Backup e Restauração

4.7 Cadastro de Cultivares

O sistema vem com uma lista extensa de cultivares pré-cadastradas, que foram selecionadas para atender às principais necessidades dos produtores. No entanto, o usuário tem total liberdade para gerenciar essa lista, podendo adicionar, editar ou remover cultivares conforme achar necessário.

Abaixo está a lista das cultivares pré-cadastradas no sistema:

- | | |
|----------------------|---------------------|
| • BRS Vitória | • Montepulciano |
| • BRS Núbia | • Lambrusco |
| • BRS Ísis | • Verdicchio |
| • BRS Cora | • Nero d'Avola |
| • BRS Magna | • Dolcetto |
| • BRS Morena | • Tannat |
| • BRS Clara | • Moscato Giallo |
| • BRS Linda | • Ancellotta |
| • BRS Violeta | • Alicante Bouschet |
| • BRS Carmem | • Riesling Itálico |
| • Cabernet Sauvignon | • Tempranillo |
| • Merlot | • Touriga Nacional |
| • Chardonnay | • Arinarnoa |
| • Syrah | • Ruby Cabernet |
| • Pinot Noir | • Grenache |
| • Sauvignon Blanc | • Isabel |
| • Petit Verdot | • Bordô |
| • Viognier | • Niagara Rosada |
| • Malbec | • Niagara Branca |
| • Gamay | • Concord |
| • Sangiovese | • Seibel |
| • Nebbiolo | • Jacquez |
| • Barbera | • Goethe |
| • Moscato | • Isabel Precoce |
| • Trebbiano | • Moscato Embrapa |

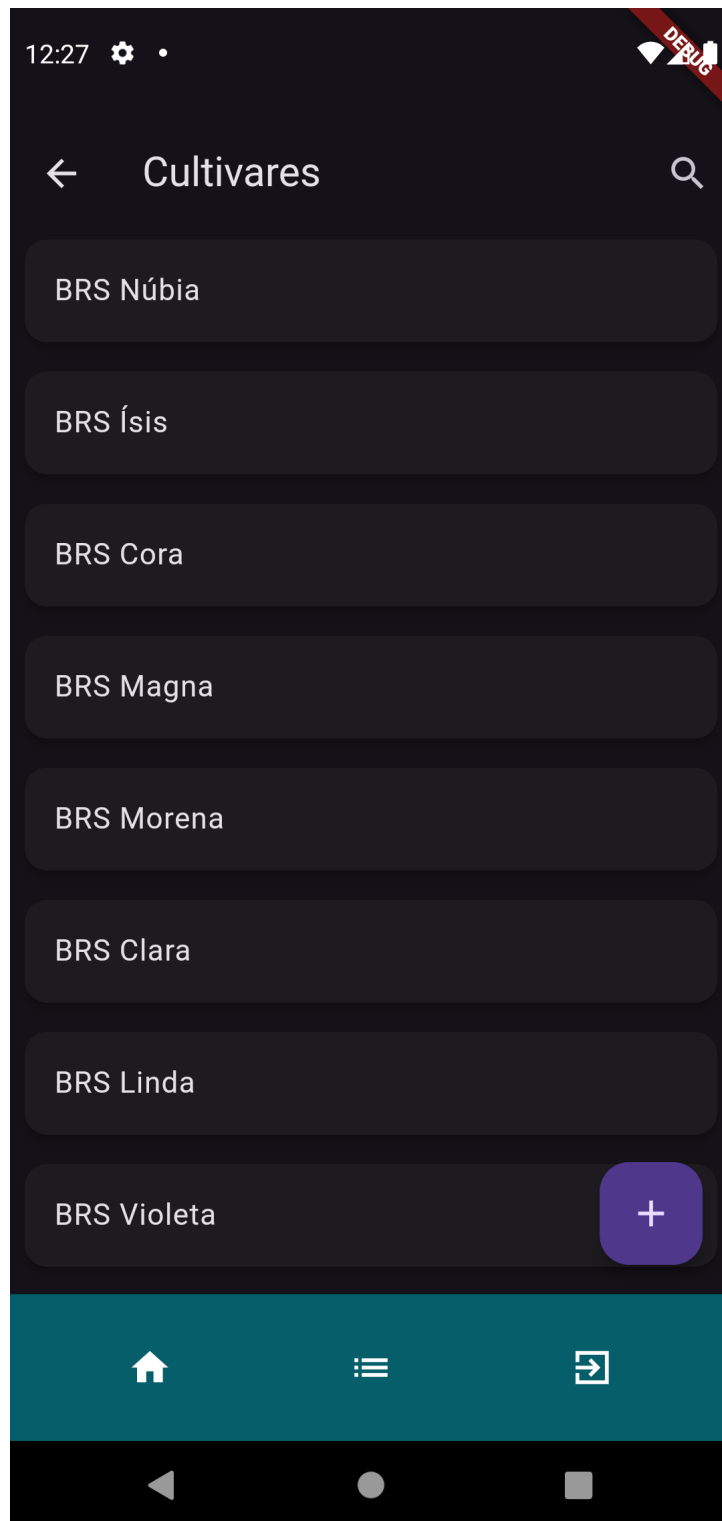


Figura 11: Tela de Cultivares, onde é possível gerenciar o cadastro.

4.8 Cadastro de Doenças e Pragas

O sistema permite que o produtor registre e gerencie informações sobre doenças e pragas que possam afetar o cultivo. Através dessa funcionalidade, é possível cadastrar novas doenças e pragas, editar informações existentes ou removê-las conforme necessário. A tela de cadastro fornece campos para inserir o nome da doença ou praga, sua descrição. Essa funcionalidade é essencial para que o produtor mantenha um controle detalhado do seu cultivo.

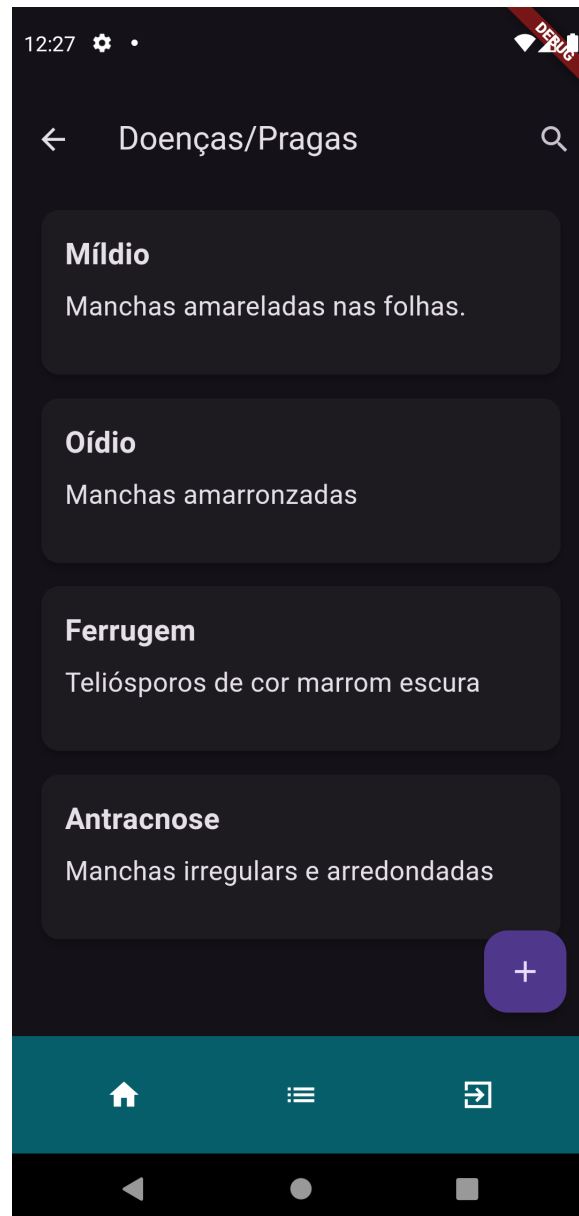


Figura 12: Tela de Doenças e Pragas

4.9 Cadastro de Estágios Fenológicos

O módulo de cadastro de estágios fenológicos permite que o agricultor registre os diferentes estágios de desenvolvimento da cultura, ajudando a monitorar e controlar o ciclo de vida das plantas. Cada estágio fenológico é identificado por uma descrição, que pode incluir, por exemplo, o período de floração, frutificação ou maturação. O cadastro desses estágios é essencial para a aplicação de insumos de forma adequada e no momento certo, otimizando o crescimento e a produção da cultura.

A tela de cadastro permite ao usuário adicionar, editar ou excluir estágios fenológicos conforme necessário, e está integrada com outras funcionalidades do sistema, facilitando o acompanhamento contínuo do desenvolvimento das plantas.

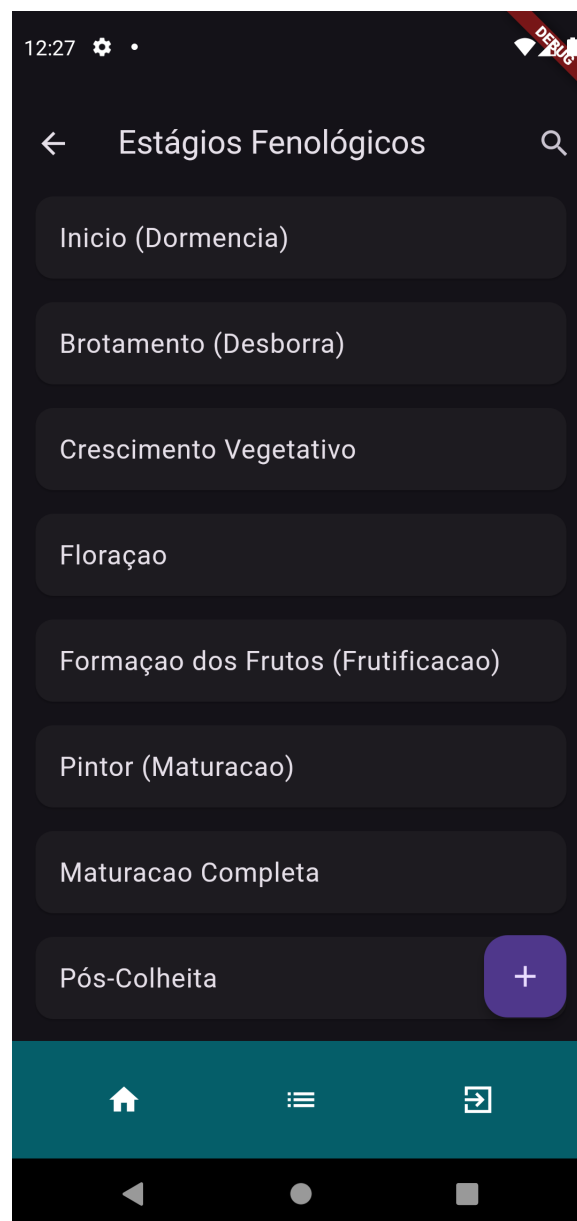


Figura 13: Tela de Estágios Fenológicos

4.10 Cadastro de Glebas

O módulo de cadastro de glebas permite que o agricultor registre e gerencie as diferentes áreas de cultivo em sua propriedade. Cada gleba é associada a informações essenciais, como a localização, o tamanho da área e o tipo de cultivo. O sistema possibilita a organização eficiente dessas áreas, facilitando o acompanhamento do uso de insumos e o monitoramento de culturas específicas dentro de cada gleba.

O cadastro de glebas é essencial para a correta aplicação de produtos e a otimização do manejo agrícola, uma vez que permite ao produtor associar insumos e práticas agrícolas a áreas específicas da propriedade. Além disso, o usuário pode editar ou excluir glebas conforme necessário, garantindo que as informações estejam sempre atualizadas.

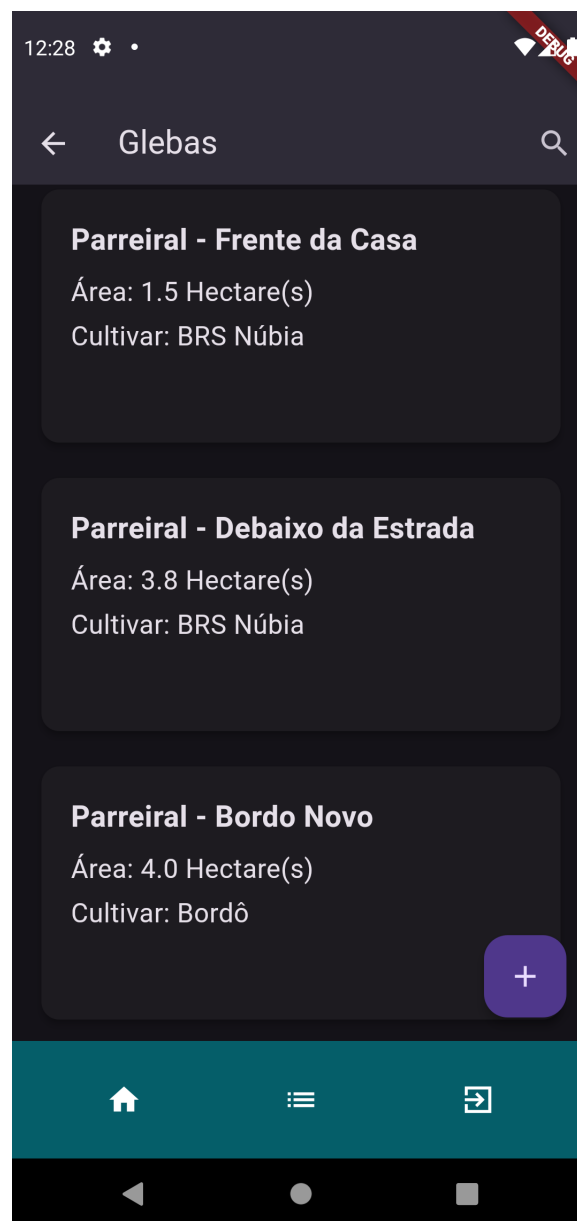


Figura 14: Tela de Glebas

4.11 Cadastro de Manejos

O módulo de cadastro de manejos permite ao agricultor registrar e organizar as diferentes práticas de manejo realizadas na propriedade, como irrigação, poda, controle de pragas, fertilização, entre outras. Cada manejo registrado inclui uma descrição de como ser feita.

A gestão eficaz dos manejos é essencial para garantir a saúde das plantas, otimizar os recursos e melhorar a produtividade da cultura. O sistema permite ao produtor ter um controle detalhado de todas as práticas realizadas, ajudando a planejar atividades futuras e a tomar decisões baseadas em dados históricos.

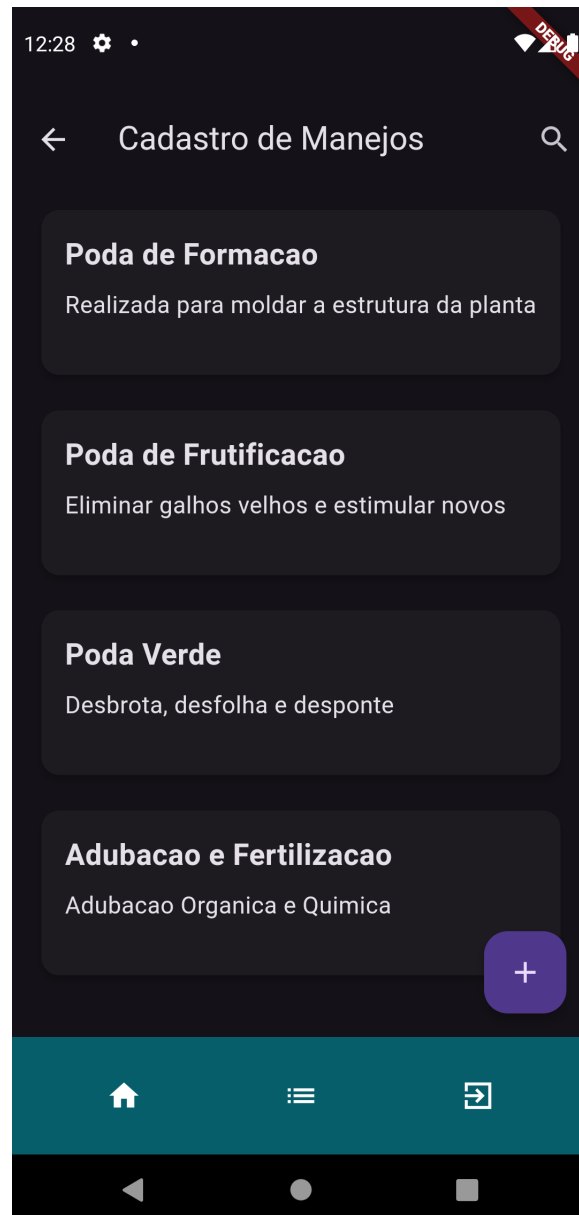


Figura 15: Tela de Manejos

4.12 Registro de Estágios Fenológicos

O registro de estágios fenológicos permite ao agricultor monitorar o desenvolvimento das plantas ao longo do ciclo de cultivo, de acordo com os diferentes estágios de crescimento e maturação. Cada estágio fenológico registrado oferece uma visão detalhada do comportamento da cultura, como florescimento, frutificação, amadurecimento e outros marcos importantes do ciclo da planta.

O sistema facilita o registro desses dados ao associá-los a uma gleba específica, ciclo de cultivo e o estágio fenológico daquele cultivo. Com isso, o produtor pode acompanhar de forma precisa o desenvolvimento de suas culturas e tomar decisões mais informadas sobre as práticas agrícolas, como o momento ideal para aplicar insumos ou realizar manejos específicos.

Além disso, o registro de estágios fenológicos também é útil para gerar relatórios de acompanhamento do desenvolvimento da cultura e para a análise do impacto das práticas agrícolas realizadas em diferentes fases do ciclo.

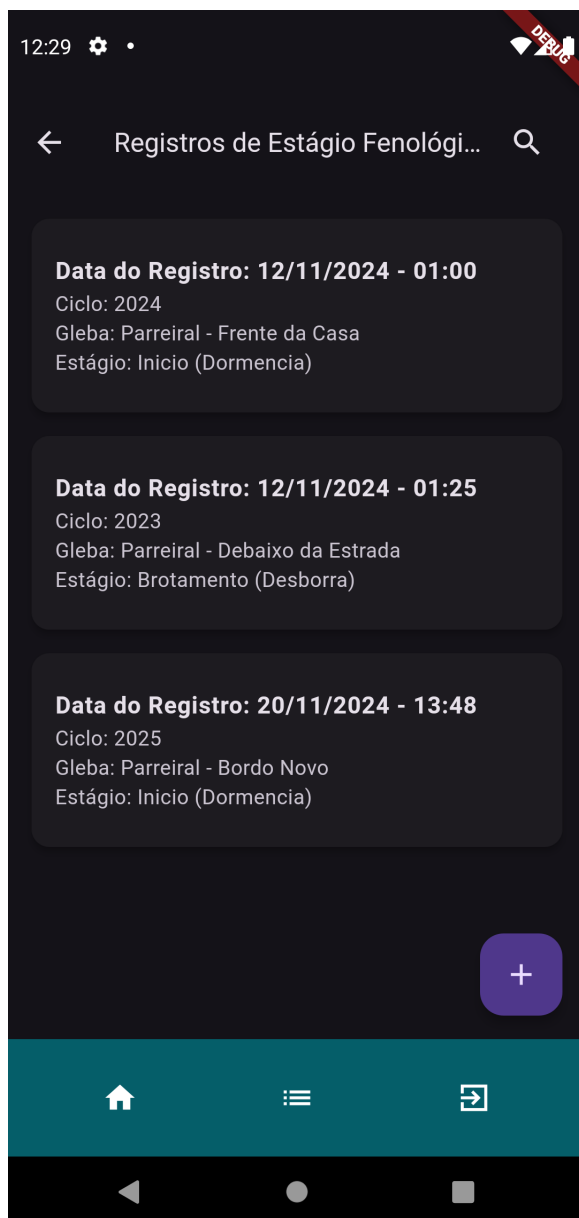


Figura 16: Registro de Estágio Fenológico

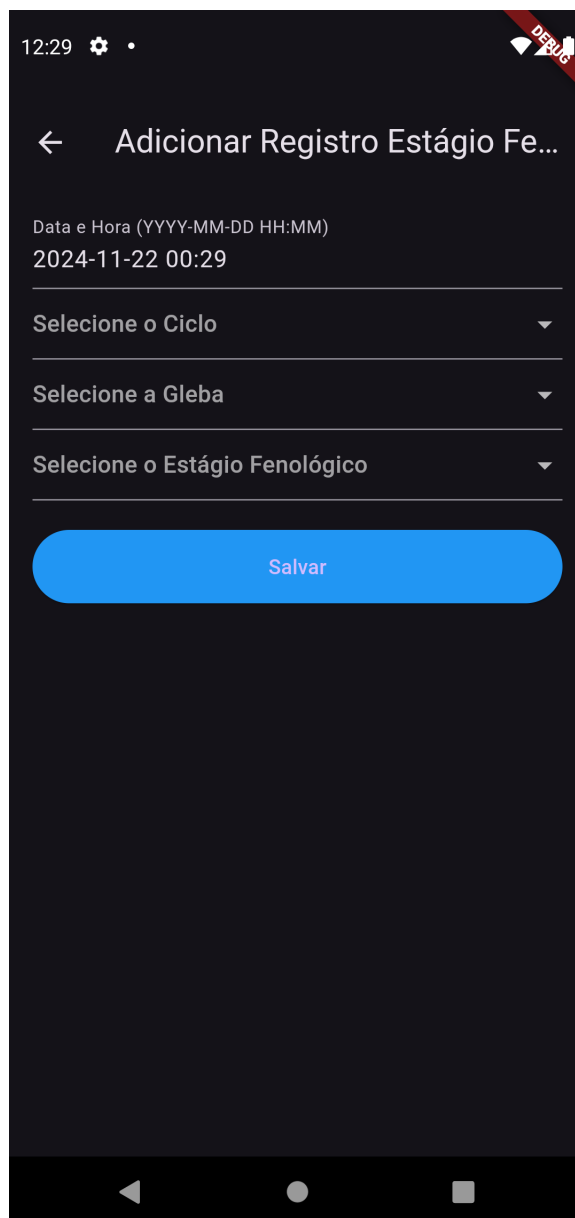


Figura 17: Registro de Estágio Fenológico

4.13 Registro de Manejos

O registro de manejos permite ao agricultor acompanhar e controlar as práticas realizadas nas glebas, como irrigação, controle de pragas, adubação, poda, entre outras. Cada manejo registrado contém informações sobre o tipo de manejo, o ciclo e a gleba em que foi realizado. Esse registro facilita o acompanhamento das atividades ao longo do ciclo de cultivo e possibilita uma análise mais eficiente das práticas agrícolas adotadas.

Ao registrar um manejo, o sistema associa a um ciclo de cultivo específico, o que auxilia o agricultor na gestão e na tomada de decisões sobre os próximos passos a serem seguidos em cada fase do cultivo.

O registro de manejos proporciona um histórico completo das práticas realizadas em cada gleba, permitindo ao agricultor avaliar o impacto de cada intervenção no desenvolvimento das plantas e no sucesso da colheita.

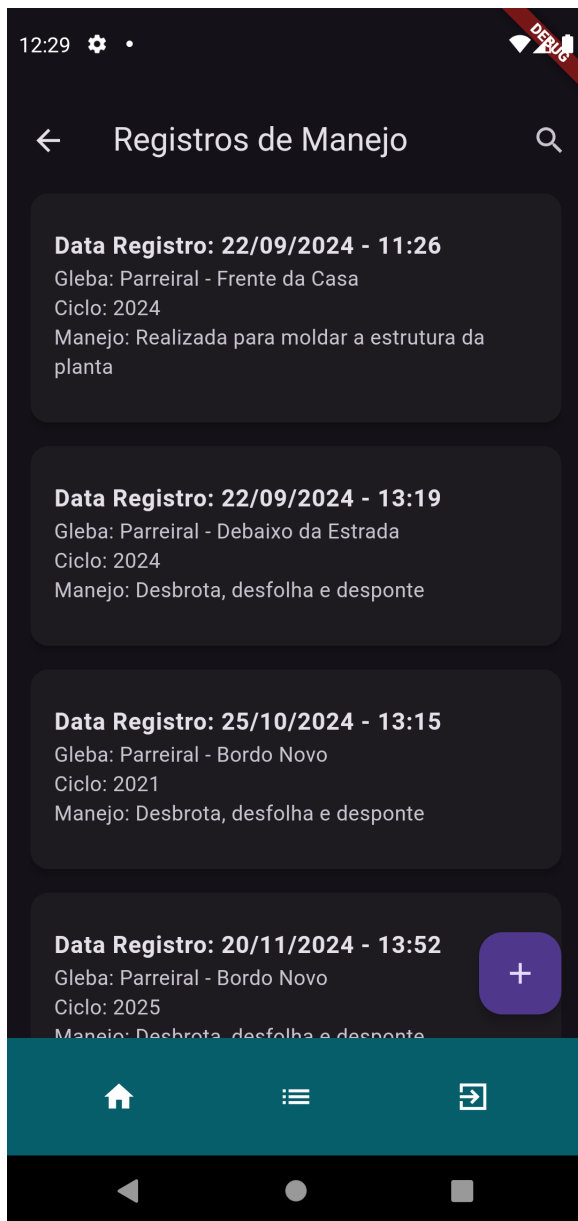


Figura 18: Tela de Registro de Manejos

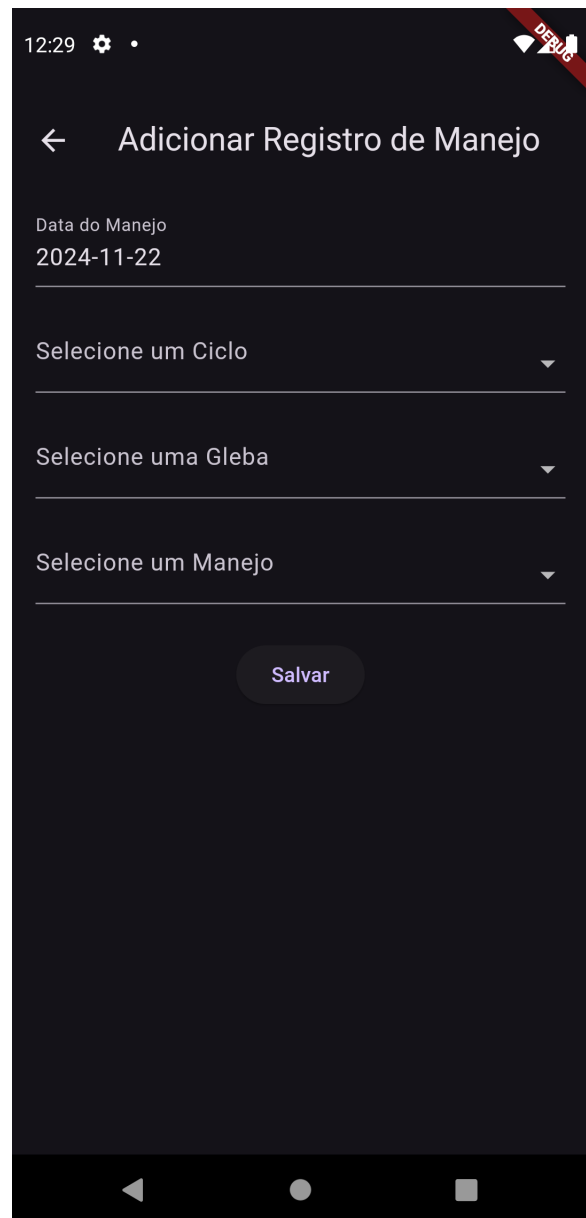


Figura 19: Tela de Adição de Registro de Manejos

4.14 Fluxo do App

O aplicativo foi desenvolvido para ser intuitivo e facilitar o processo de gestão das atividades agrícolas. A seguir, descrevemos o fluxo de funcionamento do sistema, passo a passo, para que o agricultor aproveite ao máximo suas funcionalidades.

1. Entrada no Aplicativo Ao abrir o aplicativo, o usuário é apresentado à tela inicial, que oferece uma visão geral das informações mais relevantes. A partir daí, ele pode iniciar o processo de cadastro e gerenciamento das suas atividades agrícolas.

2. Cadastro dos Ciclos de Cultivo O primeiro passo é o cadastro dos ciclos de cultivo. O agricultor define os ciclos, que podem ser anuais, mensais ou com outra periodicidade, de acordo com a necessidade.

3. Cadastro das Glebas Após definir os ciclos, o próximo passo é cadastrar as glebas. Cada gleba representa uma área específica da propriedade onde será cultivada uma cultura. O agricultor associa cada gleba a um cultivo específico para facilitar o controle e a organização das informações relacionadas a cada área de cultivo.

4. Cadastro ou Importação dos Produtos Com as glebas cadastradas, o próximo passo é cadastrar ou importar os produtos que serão utilizados nas aplicações. O sistema permite importar uma lista de produtos via Excel ou registrar manualmente as informações, incluindo nome, tipo, princípio ativo e outras características importantes. Esses produtos serão usados nas aplicações realizadas durante o ciclo de cultivo.

5. Cadastro dos Manejos e Estágios Fenológicos Em seguida, o agricultor pode cadastrar os manejos e estágios fenológicos que serão realizados nas glebas. O manejo pode incluir práticas como irrigação, poda, controle de pragas e adubação. Já os estágios fenológicos são registrados conforme o desenvolvimento da cultura, permitindo um monitoramento detalhado de cada fase do ciclo da planta.

6. Registro das Aplicações e Acompanhamento Com todas as informações cadastradas, o agricultor pode registrar as aplicações de produtos nas glebas, associando-as ao ciclo. Isso permite que o agricultor acompanhe de forma precisa todas as atividades realizadas, além de gerar relatórios detalhados sobre as operações executadas.

7. Acompanhamento na Tela Inicial Uma vez que os dados estejam registrados, o usuário pode visualizar os resultados diretamente na tela inicial. Ela exibe um resumo das aplicações realizadas por gleba e ciclo, além de oferecer gráficos interativos e informações atualizadas, permitindo ao agricultor tomar decisões mais informadas sobre as operações futuras.

8. Backup Diário ou Semanal Por fim, o aplicativo oferece a funcionalidade de backup, permitindo que o agricultor salve periodicamente seus dados no Google Drive. O backup pode ser feito de forma diária ou semanal, garantindo a segurança das informações e a continuidade do trabalho, mesmo em caso de falhas no

dispositivo.

Com esse fluxo de funcionamento, o sistema visa facilitar a gestão das atividades agrícolas, oferecendo ao usuário uma ferramenta prática e eficiente para monitorar e controlar o desenvolvimento das culturas.